

Fiche TD N° : 5

Exercice 1 : Problème du producteur/consommateur

Considère le problème du producteur/consommateur vu au cours. Adapter la solution au cas suivant :

Cas d'un seul producteur, **M** consommateurs et **M** buffers de même taille **MAX**. Chaque objet produit par le producteur est déposé dans tous les buffers en commençant par le premier.

Le consommateur numéro **i** récupère (consomme) les objets déposés dans le buffer numéro **i** ($i = 0, \dots, M-1$).

- Proposer une solution en utilisant un moniteur.

Exercice 2 : Problème des lecteurs / rédacteurs

On considère le problème des lecteurs / rédacteurs vu au cours :

Plusieurs lecteurs peuvent accéder au même temps à la base de données.

Un seul rédacteur peut accéder la base de données a un moment donnée. On se propose d'écrire une solution qui règle l'accès à la base de données entre tous ces processus (lecteurs et rédacteurs).

1. Nous supposons que les rédacteurs sont prioritaires et que le nombre maximum de lecteurs qui peuvent accéder au même temps à la base de données est limité à **M** (**M** est une constante entière positive)
 - Proposer une solution en utilisant un moniteur.
2. Nous supposons cette fois-ci que les lecteurs sont prioritaires et que le nombre maximum de lecteurs qui peuvent accéder au même temps à la base de données est limité à **M** (**M** est une constante entière positive)
 - Proposer une solution en utilisant un moniteur.

Exercice 3

Soit une base de données BDD pouvant supporter **M** enregistrements, et soit **N** rédacteurs **R_i** ($i=1\dots N$). Un seul rédacteur à la fois est autorisé à écrire dans la BDD.

Les rédacteurs **R_i** écrivent dans la BDD un par un, le dernier rédacteur active un lecteur **L** qui permet la lecture de tous les enregistrements afin de les imprimer. Pendant la lecture, les rédacteurs ne sont pas autorisés à accéder à la BDD.

- Donnez les algorithmes des processus **R_i** (rédacteurs) et **L** (lecteur) en utilisant un moniteur.